



第3课 - 张冠李戴

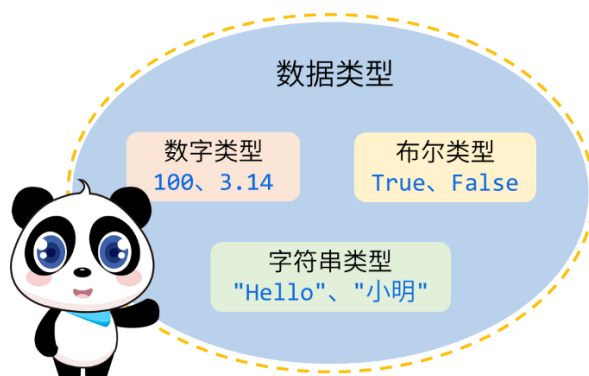
```
1. name = "小明"
2. number = 100
3. print("Hello, world!")
4. print(2 * 100)
```

到目前为止，我们已经为字母（文本）和数字创建了变量。不过，为什么有的数据需要加引号，而有的数据不需要加引号呢？

● Python 基本数据类型

在 Python 中包含了很多种数据类型，各种数据类型的作用不分伯仲，各有不同。就像小猴子会爬树，小鸟会唱歌等，不同的动物各有不同的本事。

在 Python 中目前需要掌握的数据类型主要有以下三种：



在这之前，我们已经见过两个数据类型——数字类型和字符串。接下来我们就详细的了解一下这三种数据类型吧。

数字类型

数字类型应该是最直观、最简单的类型，你能想到的数，Python 都认识，在 Python 中，常用的数字类型一共有以下 3 种。



Python



- 整数型 (int)。整数型数字和数学中的整数一样，包括正整数、负整数和零。
- 浮点型 (float)。浮点型数字和数学中的小数一样，小数点是它的标志。他既可以表示整数，也可以表示小数。
- 复数 (complex)。复数型数字和数学中的复数一样，j 表示虚数单位。(复数在目前不需要掌握，知道有这种数据类型即可。)

整数型

- **int**
- 如：1, 9, 100

浮点型

- **float**
- 如：3.14, 2.92, 10.0

复数型

- **complex**
- 如：3.2+12.5j



```
1. # number是整数型
2. number = 100
3. # pi是浮点型
4. pi = 3.14
```

字符串类型

在 `print("Hello, World!")` 中，括号中的用双引号括起来的内容，称为“字符串”，它具有文本含义。

- 字符串型 (str)。字符串就是连续的字符序列。

```
"hello python", "", "a"
"": 空字符串
```



在 Python 中，创建字符串使用单引号 (')、双引号 (")、三引号 (''或''') 将字符串括起来。



Python



- 其中单引号和双引号中的字符序列必须在一行上
- 而三引号内的字符序列可以分布在连续的多行上
- 三引号还可以用于多行注释



创建字符串型变量存储古诗《静夜思》，输出字符串。

【静夜思】

```
1. str1 = '这是一首唐诗'
2. str2 = "李白的《静夜思》"
3. str3 = """床前明月光，
4. 疑是地上霜。
5. 举头望明月，
6. 低头思故乡。"""
7. print(str1)
8. print(str2)
9. print(str3)
```



```
这是一首唐诗
李白的《静夜思》
床前明月光，
疑是地上霜。
举头望明月，
低头思故乡。
```



【参考程序】

【运行结果】

布尔类型

- 布尔型 (bool)。指用 True 和 False 表示逻辑真和假的一种数据类型。

注意：True 和 False 首字母需要大写。

布尔型数据可以转为数值。

True 表示 1
False 表示 0

可以直接给变量赋值为 True 或 False，就是创建布尔型变量。

```
1.# b1, b2均为bool类型
2.b1 = True
3.b2 = False
```





Python



【字符串和它的邻居们】

在字符串街道，新搬来了“Tom”一家，“Tom”很热情，刚搬到新家就去周围的邻居们家里打招呼了，但是它打招呼的方式都是一样。

Hello Lucy, 我是新搬来的Tom。
Hello Helen, 我是新搬来的Tom。
Hello Mark, 我是新搬来的Tom。
Hello Alice, 我是新搬来的Tom。

通过字符串，让 Python 程序实现一下 Tom 向邻居问好吧。

字符串型可以像数字类型一样，进行“相加”。把两个及其以上的字符串放在一起，构成一个更长的字符串，这个过程我们称为“**拼接**”。

字符串

=

字符串1

+

字符串2



"Hello " + 邻居的名字 + ", 我是新搬来的Tom。" ➡ Hello XXX, 我是新搬来的Tom。

```
1. neighbor1 = "Lucy"  
2. neighbor2 = "Helen"  
3. neighbor3 = "Mark"  
4. neighbor4 = "Alice"  
5. print("Hello " + neighbor1 + ", 我是新搬来的Tom。")  
6. print("Hello " + neighbor2 + ", 我是新搬来的Tom。")  
7. print("Hello " + neighbor3 + ", 我是新搬来的Tom。")  
8. print("Hello " + neighbor4 + ", 我是新搬来的Tom。")
```



【参考程序】

【蓝宝小智换位置】



Python



某一天，班级里组织户外活动，要求全班同学按照身高从左往右从高到低的顺序进行站队集合。小智和蓝宝站错了位置，按照正确的顺序，小智需要和蓝宝交换位置。



你有什么好办法帮助他们交换位置呢？Python程序又该如何实现呢？

【直接交换法】

```
1. mat1 = "小智"
2. mat2 = "蓝宝"
3. mat1, mat2 = mat2, mat1
4. print(mat1)
5. print(mat2)
```



蓝宝
小智



【参考程序】

【运行结果】

【第三变量法】

```
1. mat1 = "小智"
2. mat2 = "蓝宝"
3. mat3 = mat1
4. mat1 = mat2
5. mat2 = mat3
6. print(mat1)
7. print(mat2)
```



蓝宝
小智



【参考程序】

【运行结果】

● type()函数

虽然可以从数据的外观来分辨变量的数据类型，但是 Python 还给我们提供了一种更加便捷的方法——type()函数。



Python



type(object)

- 返回object的数据类型
- object: 可以是变量也可以是具体的数据



查看变量的数据类型，变量中所存数据的数据类型。

```
1. number = 100
2. pi = 3.14
3. name = "小明"
4. success = True
5. print(type(number), type(100))
6. print(type(pi), type(3.14))
7. print(type(name), type("小明"))
8. print(type(success), type(True))
```



```
<class 'int'> <class 'int'>
<class 'float'> <class 'float'>
<class 'str'> <class 'str'>
<class 'bool'> <class 'bool'>
```



【参考程序】

【运行结果】

变量的数据类型是由存储的数据决定的。

本课单词表：

单词	含义
int	整数，整数型
float	浮点数，浮点型
complex	复数
str	字符串
bool	布尔型
True	真，真的
False	错误
neighbor	邻居
mat	垫，垫子
type	类型